

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Perdylasta
NIM : 2403015006
Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek : “Sawit: The Last Chance”

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA

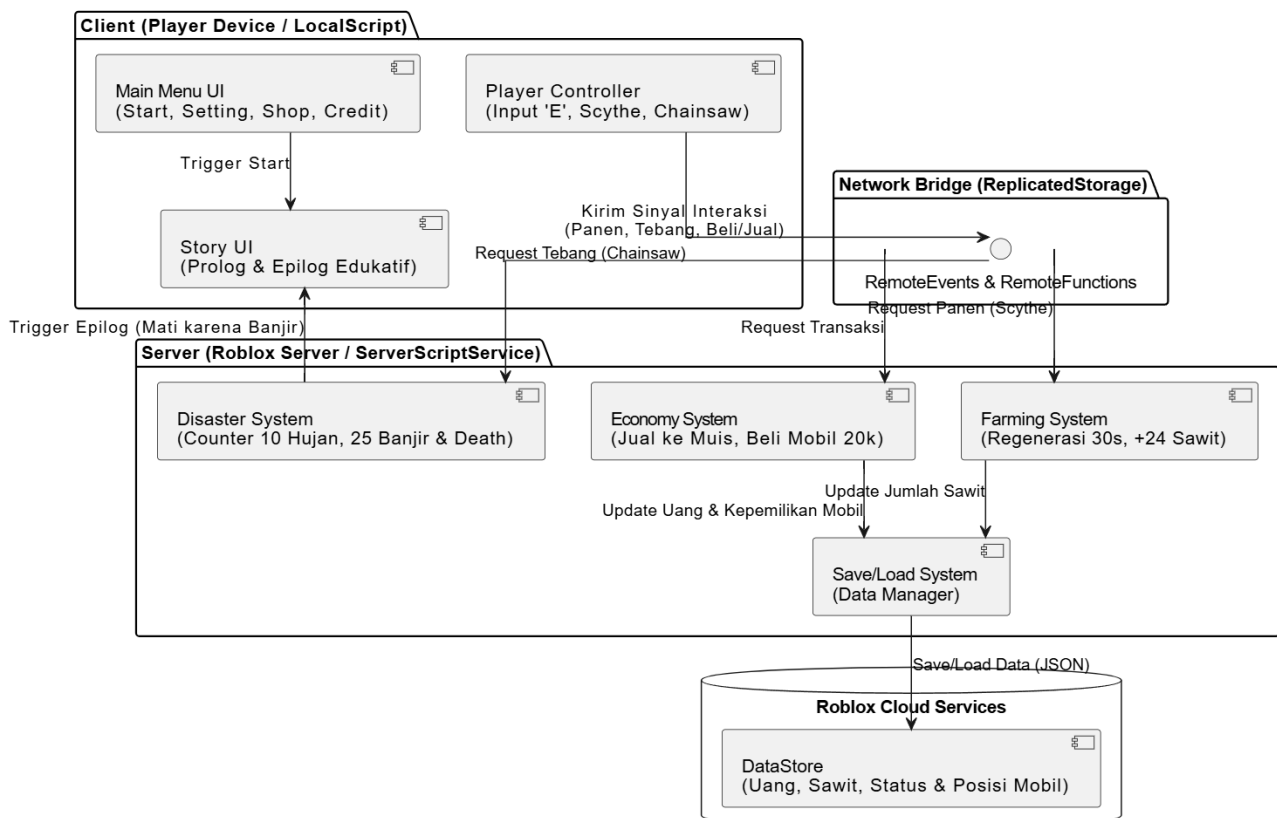
2026

Perancangan Arsitektur Game Sawit: The Last Chance

Arsitektur yang digunakan adalah Client-Server Architecture (Arsitektur Klien-Server) yang dikombinasikan dengan pola Event-Driven Architecture (Berbasis Kejadian) dengan rincian sebagai berikut:

- Client (Klien): Perangkat pemain yang menangani interface user (Main Menu interaktif, Prolog/Epilog, input interaksi menekan 'E'), efek visual lokal, dan input pergerakan.
- Server: Server pusat Roblox yang menangani seluruh logika bisnis (mekanisme panen 24 sawit/pohon, regenerasi 30 detik, transaksi dengan NPC Muis, pembelian mobil, dan kalkulasi penebangan hutan lindung untuk memicu hujan/banjir).
- Event-Driven: Komunikasi antara Klien dan Server dilakukan melalui RemoteEvents (kejadian/sinyal), seperti saat pemain mengayunkan Scythe atau Chainsaw.

Desain arsitektur game Sawit: The Last Chance



Desain arsitektur di atas dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan, performa, dan integritas data, dengan rincian sebagai berikut:

- Pemisahan Logika dan Visual (Security & Integritas Data):

Seluruh sistem krusial seperti penambahan uang (10/sawit), jumlah panen (24 sawit), pembelian mobil seharga 20.000, dan jumlah tebangan diletakkan di Server. Jika logika ini diletakkan di Klien, pemain (hacker) bisa dengan mudah memanipulasi memori lokal untuk mendapatkan uang tak terbatas atau men- spawn mobil secara gratis. Klien hanya bertugas mengirimkan request melalui RemoteEvents.

- Manajemen Bencana Terpusat (Centralized State):

Komponen Disaster System di server bertugas menjadi "wasit". Ia menghitung setiap kali Chainsaw mengenai pohon hutan lindung. Ketika mencapai 10, server memerintahkan cuaca hujan ke semua pemain (jika multiplayer), dan ketika menyentuh 25, server secara otoritatif memicu banjir dan mematikan (kill/set health to 0) karakter utama, lalu memerintahkan Klien untuk memunculkan teks Epilog Edukatif.

- Persistensi Data yang Handal (Reliability):

Modul Save/Load System (DataManager) secara eksklusif menghubungkan Server dengan Roblox Cloud DataStore. Ini memastikan bahwa aset berharga pemain seperti jumlah uang, sawit, dan yang paling kompleks—kepemilikan serta koordinat posisi Mobil—tersimpan dengan aman dan dimuat ulang tepat pada posisinya saat pemain kembali bermain.

- Optimasi Performa Klien (Performance):

Menu interaktif, UI narasi prolog, dan deteksi input tombol ('E') ditangani sepenuhnya oleh Klien. Ini memastikan antarmuka terasa sangat responsif dan tidak mengalami lag meskipun server sedang sibuk menghitung regenerasi pohon sawit setiap 30 detik.